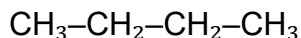


LISTA DE EXERCÍCIOS “QUÍMICA ORGÂNICA”

Cadeias Carbônicas, Hidrocarbonetos e Introdução à Nomenclatura

1. Durante uma atividade de identificação de compostos orgânicos, um estudante recebeu a estrutura:



Para classificá-la, observou se havia ciclo, ligações múltiplas e heteroátomos entre os carbonos. A classificação correta dessa cadeia é:

- A) aberta, insaturada e homogênea.
- B) fechada, saturada e homogênea.
- C) aberta, saturada e homogênea.
- D) aberta, saturada e heterogênea.
- E) fechada, insaturada e heterogênea.

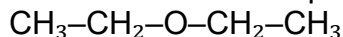
2. Em uma análise estrutural, foram comparados os compostos:

- I. $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_3$
- II. $\text{CH}_2\text{=CH--CH}_3$

Um estudante afirmou que o composto II é insaturado, enquanto o composto I é saturado. A afirmação está:

- A) incorreta, porque ambos possuem somente ligações simples.
- B) correta, porque II apresenta uma ligação dupla entre carbonos.
- C) incorreta, porque somente ligações triplas produzem insaturação.
- D) correta, porque a quantidade de carbonos determina a saturação.
- E) incorreta, porque ambos são hidrocarbonetos e, portanto, saturados.

3. Durante uma aula prática, foi apresentada a estrutura:



Ao analisar a cadeia principal, os estudantes observaram que o átomo de oxigênio está inserido entre grupos carbônicos. Considerando a classificação das cadeias carbônicas, essa cadeia é:

- A) fechada, saturada e homogênea.
- B) aberta, insaturada e heterogênea.
- C) aberta, saturada e homogênea.
- D) aberta, saturada e heterogênea.
- E) fechada, insaturada e heterogênea.

4. Considere as afirmações sobre cadeias carbônicas:

- I. Uma cadeia aberta não apresenta ciclo.
- II. Uma cadeia saturada apresenta somente ligações simples entre carbonos.
- III. Uma cadeia heterogênea apresenta um heteroátomo inserido na cadeia.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.

- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

5. Em determinado composto orgânico, os átomos de carbono formam uma estrutura cíclica e existem apenas ligações simples entre os carbonos. Não há heteroátomo inserido na cadeia.

Com base nessas informações, a cadeia é:

- A) aberta, saturada e homogênea.
- B) fechada, saturada e homogênea.
- C) fechada, insaturada e homogênea.
- D) fechada, saturada e heterogênea.
- E) aberta, insaturada e heterogênea.

6. Em uma análise de compostos presentes em uma amostra, foram encontradas:

- I. $\text{CH}_3\text{--CH}_3$
- II. $\text{CH}_2\text{=CH}_2$
- III. $\text{HC}\equiv\text{CH}$

Considerando exclusivamente o tipo de ligação entre os átomos de carbono, I, II e III correspondem, respectivamente, a:

- A) alceno, alceno e alcino.
- B) alceno, alcino e alceno.
- C) alcino, alceno e alceno.
- D) alceno, alceno e alcino.
- E) alceno, alcino e alceno.

7. Um estudante recebeu uma molécula formada exclusivamente por carbono e hidrogênio. Ao analisar sua estrutura, encontrou pelo menos uma ligação dupla $\text{C}=\text{C}$.

A classificação mais adequada é:

- A) álcool.
- B) alceno.
- C) alceno.
- D) alcino.
- E) éter.

8. O benzeno (C_6H_6) é frequentemente utilizado para introduzir o conceito de compostos aromáticos. Considerando sua composição e sua estrutura, ele é classificado como:

- A) álcool, porque apresenta cadeia fechada.
- B) alceno, porque apresenta carbono e hidrogênio.
- C) hidrocarboneto aromático, porque contém apenas C e H e apresenta anel aromático.
- D) alcino, porque apresenta insaturações.
- E) composto heterogêneo, porque possui estrutura cíclica.

9. Durante uma revisão, um estudante afirmou: "Se uma molécula possui somente carbono e hidrogênio, ela pode ser classificada como hidrocarboneto."

Considerando o conceito estudado, essa afirmação está:

- A) correta.

- B) incorreta, pois hidrocarbonetos devem apresentar oxigênio.
- C) incorreta, pois hidrocarbonetos possuem somente carbono.
- D) incorreta, pois todo hidrocarboneto deve possuir ligação dupla.
- E) incorreta, pois hidrocarbonetos são obrigatoriamente aromáticos.

10. Na nomenclatura orgânica básica estudada em sala, o nome pode ser analisado utilizando:

PREFIXO + INFIXO + SUFIXO

- I. O prefixo informa a quantidade de carbonos.
- II. O infixo informa o tipo de ligação entre os carbonos.
- III. O sufixo pode indicar a função orgânica.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

11. Um estudante precisa nomear o hidrocarboneto $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_3$. Ele identificou 3 carbonos, somente ligações simples e reconheceu que se trata de um hidrocarboneto.

Os componentes utilizados na construção do nome são:

- A) ET + EN + O.
- B) PROP + AN + O.
- C) PROP + EN + OL.
- D) BUT + AN + O.
- E) PROP + IN + O.

12. Dois hidrocarbonetos foram apresentados:

$\text{CH}_3\text{—CH}_3 \rightarrow$ etano

$\text{CH}_2\text{=CH}_2 \rightarrow$ eteno

Os dois possuem a mesma quantidade de carbonos, mas nomes diferentes. Essa diferença ocorre principalmente porque:

- A) o prefixo muda devido à presença de hidrogênio.
- B) o sufixo indica a quantidade de carbonos.
- C) o infixo muda de acordo com o tipo de ligação entre os carbonos.
- D) o eteno possui um heteroátomo na cadeia.
- E) o etano pertence aos compostos aromáticos.

13. Durante uma atividade, foram apresentados:

I. $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_3$

II. $\text{CH}_2\text{=CH—CH}_3$

III. $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$

Os dois primeiros são hidrocarbonetos, enquanto o terceiro apresenta uma função orgânica. Qual característica permite diferenciar III dos demais?

- A) A presença de carbono.

- B) A presença de ligações simples.
- C) A presença de hidrogênio.
- D) A presença do grupo -OH , característico do álcool estudado.
- E) A existência de dois ou mais átomos de carbono.

14. Durante uma atividade de laboratório, um estudante recebeu a estrutura $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ e concluiu: “A molécula possui quatro carbonos e é um hidrocarboneto. Como apresenta uma ligação dupla entre carbonos, sua cadeia é insaturada e o composto pertence à classe dos alcenos.”

Analise a conclusão e responda:

- a) A cadeia é aberta ou fechada? Justifique.
- b) Ela é saturada ou insaturada? Justifique.
- c) Ela é homogênea ou heterogênea? Justifique.
- d) A classificação como alceno está correta? Explique.

15. Durante a análise de duas substâncias, um biomédico encontrou:

Amostra A: $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

Amostra B: $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$

Embora as duas estruturas apresentem carbono e hidrogênio, elas não pertencem à mesma classe de compostos.

Explique a diferença entre as duas substâncias considerando sua composição e sua estrutura. Classifique a Amostra A e identifique a função orgânica presente na Amostra B, indicando a característica estrutural utilizada para chegar a cada resposta.